



Guía de Inicio de SiFive HiFive Unmatched v1p4

© SiFive, Inc.

Guía de Inicio de SiFive HiFive Unmatched

Notificación sobre Propiedad Registrada

Copyright © 2021, SiFive Inc. Todos los derechos reservados.

El documento “HiFive Unmatched Getting Started Guide by SiFive, Inc.” está bajo licencia Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Para ver una copia de esta licencia, visite: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

La información contenida en este documento se proporciona "tal cual", con todos sus defectos.

Salvo que se indique expresamente lo contrario en la Sección 7 del presente documento, SiFive renuncia expresamente a todas las garantías, representaciones y condiciones de cualquier tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, las garantías o condiciones implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado y no infracción.

SiFive no asume ninguna responsabilidad derivada de la aplicación o el uso de cualquier producto o circuito, y excluye específicamente cualquier responsabilidad, incluyendo sin limitación los daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares o consecuenciales.

SiFive se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier producto o servicio al que se haga referencia en este documento sin previo aviso.

Información de publicación

Versión	Fecha	Cambios
v1p4	26 de mayo de 2021	• Actualización de la sección Limitación de Responsabilidad para cumplir con los requisitos de la UE
v1p3	14 de mayo de 2021	• Se añaden requisitos y recomendaciones de seguridad • Descripción de los pasos necesarios para montar la placa en una caja mini-ITX • Descripción de los pasos necesarios para sustituir la pila CR1220 • Revisión y mejora de la fluidez de la guía
v1p2	25 de marzo de 2021	• Se añade la licencia Creative Commons
v1p1	5 de enero de 2021	• Figura actualizada para la Selección del Modo de Arranque

Versión	Fecha	Cambios
		• Modificación de la potencia mínima de la fuente de alimentación a 150 W
v1p0	14 de diciembre de 2020	• Primera publicación

Índice

1	Introducción	3
1.1	Localizador de componentes de HiFive Unmatched	
2	Información importante de seguridad	6
2.1	Advertencias.....	6
2.2	Instrucciones de seguridad	6
2.3	Uso de la plataforma Unmatched.....	7
3	Hardware	8
3.1	Componentes empaquetados.....	8
3.2	Hardware necesario	9
3.3	Hardware opcional.....	9
3.4	Lista de proveedores cualificados.....	10
4	Configuración de la Placa	12
4.1	Controles visuales iniciales	12
4.1.1	Interruptor DIP de selección del modo de arranque	12
4.1.2	Conexión del ventilador de la CPU	13
4.1.3	Instalación de la placa Unmatched en una caja Mini-ITX compatible.....	13
4.2	Prueba de la configuración.....	17
5	Arranque y Ejecución.....	19
5.1	Configuración de la ventana de terminal de consola (USB a Serie).....	19
5.2	Inicio de la ventana de terminal de consola (USB a Serie)	20
5.2.1	Ordenador host en macOS o Linux.....	20
5.2.2	Ordenador host en Windows.....	20
5.3	Arranque del Software	22
5.4	Actualización del software HiFive Unmatched	25

6	Soporte para HiFive Unmatched	26
7	Limitación de Responsabilidad	27

1

Introducción

HiFive Unmatched es una plataforma de desarrollo Linux basada en un SoC Freedom U740 de SiFive. La plataforma cuenta con una memoria DDR4 de 64 bits, interconexiones de alta velocidad a través de PCIe Gen 3 x8 que funcionan a 7,8 GB/s, Gigabit Ethernet y USB SuperSpeed+ (5Gbps).

ADVERTENCIA IMPORTANTE

La Plataforma HiFive Unmatched está destinada a ser utilizada únicamente por los usuarios finales, y exclusivamente para que éstos prueben y evalúen los servicios y productos SiFive, incluyendo, pero sin limitación, los componentes semiconductores y las aplicaciones de software de SiFive (en adelante, el "Uso previsto"). La Plataforma Unmatched no puede ser revendida, redistribuida, transferida o explotada de otra manera.

Tenga en cuenta que la Guía de inicio de HiFive Unmatched puede ser modificada cada cierto tiempo y que es su responsabilidad revisar la última versión en el siguiente enlace (www.sifive.com/go/hifive-unmatched-getting-started). Usted acepta los presentes términos por su uso continuo de la Plataforma Unmatched.

1.1 Localizador de Componentes de HiFive Unmatched

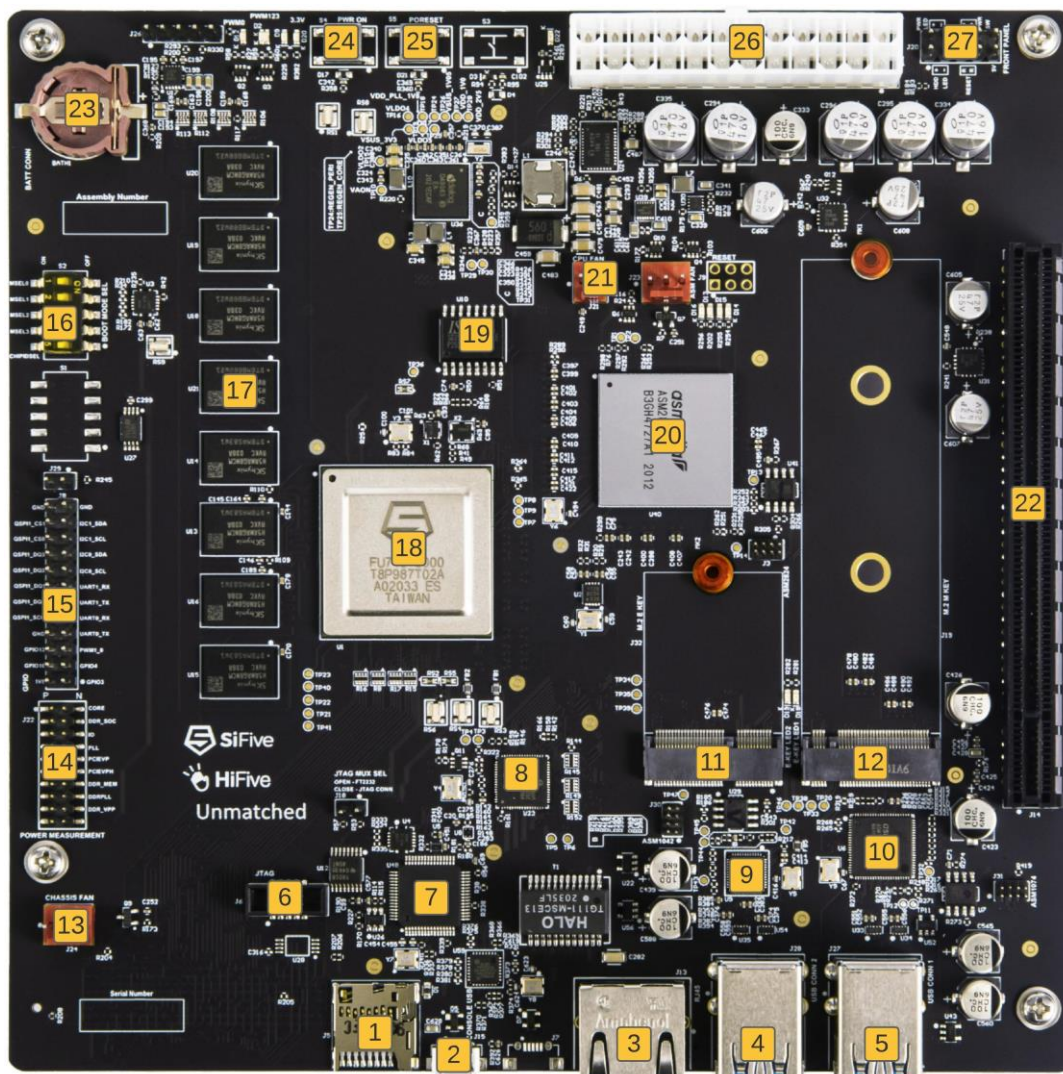


Figura 1: Localizador de componentes de HiFive Unmatched

Tabla 1: Componentes de HiFive Unmatched

1	Ranura para tarjetas microSD	14	Monitor de corriente
2	Conector micro-USB	15	Cabecal GPIO
3	Conector Ethernet RJ45	16	Interruptor DIP de modo de arranque
4	x2 Conector USB Tipo-A	17	Memorias DDR4
5	x2 Conector USB Tipo-A	18	SoC FU740
6	Cabecal JTAG	19	Memoria flash 32MB QSPI
7	Controlador USB - UART	20	Conmutador PCIe
8	Ethernet PHY	21	Cabecal del ventilador de la CPU
9	Puente PCIe - USB	22	Conector PCIe x16
10	Hub USB	23	Conector de pila CR1220
11	Conector M.2 Key E para WiFi/Bluetooth	24	Botón de encendido
12	Conector M.2 Key M para SSD NVMe	25	Botón de reinicio
13	Cabecal del ventilador del chasis	26	Conector de alimentación ATX
		27	Conector del panel frontal

2

Información importante de seguridad

2.1 Advertencias

- Todas las fuentes de alimentación que se utilicen con la placa Unmatched deben cumplir los reglamentos y normas requeridos por el país de uso.
- La placa HiFive Unmatched debe funcionar en un entorno bien ventilado.
- Este producto sólo debe utilizarse sobre una superficie plana y no conductora, y en ningún momento debe estar en contacto con objetos conductores.
- La conexión de dispositivos incompatibles con la HiFive Unmatched puede provocar daños en la placa.
- Todos los accesorios y periféricos utilizados con la HiFive Unmatched deben cumplir con las normas establecidas por el país de uso y deben ir etiquetados para garantizar que cumplen los requisitos de seguridad.
- Todos los cables y conectores utilizados con la HiFive Unmatched deben estar debidamente aislados de acuerdo con las normas y requisitos de seguridad.

2.2 Instrucciones de Seguridad

En esta sección encontrará las instrucciones a seguir para evitar el mal funcionamiento y no dañar la HiFive Unmatched.

- No exponga la placa al agua o a la humedad.
- No coloque la placa sobre o cerca de una superficie conductora mientras esté en funcionamiento.
- No exponga la placa al calor y utilícela únicamente en un entorno con una temperatura ambiente y un flujo de aire conforme a lo descrito en este documento.
- Evite causar cualquier daño mecánico o eléctrico a la placa de circuito impreso, los conectores y los circuitos integrados de la HiFive Unmatched.
- Cuando la placa Unmatched esté alimentada, evite tocar, manipular o mover la HiFive Unmatched.

- Al manipular la placa, sujétela sólo por las esquinas para reducir el riesgo de daños por descarga electrostática.

2.3 Uso de la Plataforma Unmatched

- Siempre y cuando usted cumpla las condiciones de la Guía de Inicio de la Plataforma Unmatched, SiFive le otorga una licencia incesible, intransferible, no sub-licenciable y no exclusiva para utilizar la Plataforma Unmatched para el Uso previsto.
- La Plataforma Unmatched está diseñada y destinada únicamente para el Uso previsto (tal y como se establece en la Introducción). Cualquier reventa, redistribución, transferencia entre usuarios finales u otra explotación de la Plataforma Unmatched, en su totalidad o en parte, queda estrictamente prohibida. SiFive se reserva el derecho de suspender inmediatamente el acceso de un usuario final a la Plataforma Unmatched si se detecta cualquier uso no autorizado.
- Cualquier uso de la Placa Unmatched que incumpla el Uso previsto o lo establecido en esta Guía de Inicio de HiFive Unmatched sin la autorización previa, expresa y por escrito de SiFive, dará lugar a la rescisión de la garantía limitada de SiFive para la Placa Unmatched. SiFive no se hace responsable, siendo el usuario el único responsable, de cualquier daño, pérdida, perjuicio, reclamación, responsabilidad, sanciones, intereses y gastos (incluidos los honorarios razonables de los abogados) que se deriven o estén relacionados con el incumplimiento por parte del usuario de esta Guía de Inicio de HiFive Unmatched.
- Salvo en lo relativo al derecho a utilizar la Plataforma Unmatched para el Uso previsto, nada de lo contenido en esta Guía de Inicio de HiFive Unmatched podrá conceder a un usuario final ningún otro derecho, conforme al derecho de propiedad intelectual de SiFive, por implicación, impedimento legal o de otro modo.
- Es posible que tenga que descargar, utilizar y actualizar software de terceros (incluyendo, sin limitación, aplicaciones Linux) cada cierto tiempo con el fin de poder utilizar la Plataforma Unmatched. SiFive no se hará responsable de las pérdidas, daños, reclamaciones, costes o gastos (incluyendo, sin limitación, los honorarios de los abogados) en relación con o derivados de (i) cualquier producto o servicio de terceros o (ii) el uso que usted haga de cualquier producto o servicio de terceros. La inclusión de un enlace o vínculo hacia un sitio web de terceros no implica que SiFive esté de acuerdo con dicho sitio web, sus declaraciones o sus entidades, productos o servicios, ni que los respalde. SiFive no ha revisado los sitios web vinculados y no es responsable del contenido o de la disponibilidad de los mismos.
- Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio ("Marcas") que aparecen en la Placa Unmatched y los materiales relacionados son propiedad de SiFive o de otras partes. Usted no podrá utilizar las Marcas de SiFive o cualquier marca confusamente similar como una marca comercial para sus productos o servicios, o utilizar la marca comercial de cualquier otro modo que pueda causar confusión en el mercado, incluyendo, pero sin limitarse a ello, en publicidad, webs de subastas, o en software o hardware.

- Solo uso legal. El uso de la Plataforma Unmatched está sujeto a todas las leyes y normativas locales, estatales, nacionales e internacionales aplicables. Cualquier intento por cualquier persona de dañar deliberadamente la Plataforma Unmatched constituirá una violación de las leyes penales y civiles. SiFive se reserva el derecho de reclamar daños y perjuicios a dicha persona en la medida en que lo permita la ley.

3

Hardware

3.1 Componentes empaquetados

El Kit de Desarrollo HiFive Unmatched viene empaquetado con los siguientes componentes:

1. Placa HiFive Unmatched
2. Tarjeta SD de 32 GB - precargada con la Distribución Linux SiFive Freedom-U-SDK (para el **1** en la Figura 1)
3. Cubierta I/O de panel trasero de la Mini-ITX compatible
4. Paquete de tornillos M.2 que incluye x4 tornillos (M2.5 x 4 mm) y x4 arandelas
5. Paquete de tornillos para el montaje del chasis que incluye x4 tornillos (M3 x 6 mm) y x4 separadores (M3 x 15 mm)
6. Cable ethernet Cat5e (2 m de longitud) (se conecta al **3** de la Figura 1)
7. Cable USB tipo A a micro-USB tipo B (1,5 m de longitud) (se conecta al **2** de la Figura 1)
8. Tarjeta con enlace al código QR de la última versión de la Guía de Inicio de HiFive Unmatched

3.2 Hardware necesario

- **Caja Mini-ITX compatible:**

Por motivos de seguridad, la placa HiFive Unmatched debe alojarse en una caja mini-ITX que pueda albergar ventilador/es de chasis.

La configuración debe respetar las siguientes Condiciones de Funcionamiento:

Tabla 2: Condiciones de Funcionamiento de HiFive Unmatched

Temperatura ambiente	De +5 °C (41 °F) a +45 °C (113 °F)
Humedad	93% de humedad relativa sin condensación
Flujo de aire	Mínimo 450 LFM (dirección de aire sobre toda la placa)

La placa Unmatched admite ventilador(es) de chasis de 3 pines y 12V DC.

- **Fuente de alimentación (PSU):**

Para la placa Unmatched debe utilizarse una fuente de alimentación de tipo ATX o SFX con una potencia mínima de 150 W y con un conector de salida de alimentación de 24 pines que cumpla con todas las normas locales reglamentarias y de seguridad. La fuente de alimentación seleccionada debe ser compatible con la caja seleccionada para garantizar que pueda alojarse de forma segura dentro de la caja.

Advertencia

SiFive no se hace responsable de ninguna lesión o daño corporal, de ningún daño a la Placa Unmatched, ni de ningún otro daño personal o material causado por un mal uso de la fuente de alimentación, incluyendo, sin limitación, el uso de una fuente de alimentación no compatible.

3.3 Hardware opcional

La placa Unmatched cuenta con ranuras de expansión para el siguiente hardware, según las preferencias del usuario.

- **Conector M.2 Key M para módulo SSD NVMe (2230, 2260, 2280)**
- **Conector M.2 Key E para módulo Wi-Fi / Bluetooth (2230)**
- **Ranura PCIe x16 para tarjetas gráficas u otras tarjetas de expansión I/O (8 carriles utilizables)**
- **Dispositivos de interfaz humana como teclado y ratón a través de los puertos USB tipo A**
- **Pila de litio CR1220 de 3V para el Reloj en tiempo real**

3.4 Lista de proveedores cualificados

Los siguientes componentes de terceros son utilizados y cualificados por SiFive para poder funcionar con la placa Unmatched sin necesidad de configuración.

- **Fuentes de alimentación ATX:**
 - FSP Flex Guru 250W PSU (Modelo: FSP250-50FGBBI(M))
 - FSP Dagger Pro 650 W PSU (Modelo: SDA2-650)
 - Antec HCG Gold Series 650 W PSU (Modelo: HCG650 Gold)
 - EVGA SuperNova G3 550W (P/N: 220-G3-0550-Y1)
- **Tarjetas gráficas PCIe:**
 - Serie RX 500 de AMD
 - Serie Radeon HD 6000 de AMD
- **Módulo y antena Wi-Fi / Bluetooth M.2 Key E**
 - Intel® Wireless-AC 9260 (P/N: 9260.NGWW.NV)
 - Intel AX200 Wi-Fi 6 802.11ax/ac 2,4 GHz/5,0 GHz BT5.0 (Modelo: AX200NGW)
 - **Cable de antena HUYUN IPEX MHF4 (P/N: 8541551175)**
- **Módulo SSD M.2 Key M NVMe**
 - Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250B/AM
 - Samsung 970 EVO Plus 500G MZ-V7S550B/AM
- **Tarjetas microSD (Clase 1)**
 - SanDisk 32GB Clase 1 (A1) microSDHC
 - SanDisk Ultra 32 GB Clase 1 (A1) microSDHC

Nota

Es conocido que las tarjetas microSD de clase 2 (marcadas como A2), como se muestra en la figura 2, causan errores y fallos cuando se utilizan con la placa Unmatched. Por favor, evite utilizar cualquier tarjeta microSD de clase 2.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

SiFive no se hará responsable de las pérdidas, daños, costes, gastos (incluidos los honorarios de los abogados) o reclamaciones que puedan surgir o derivarse del uso de la placa Unmatched con cualquier producto o servicio de terceros. El usuario final asume todos los riesgos asociados al uso de la placa Unmatched con cualquier producto o servicio de terceros. Por favor, consulte las instrucciones y guías pertinentes para el uso de cualquier producto o servicio de terceros según las indicaciones del fabricante y/o distribuidor de dichos productos o servicios.



Figura 2: Tarjeta SD A2 de SanDisk

4

Configuración de la Placa

La Figura 3 muestra la configuración básica requerida para utilizar la Placa Unmatched sin ningún dispositivo periférico.

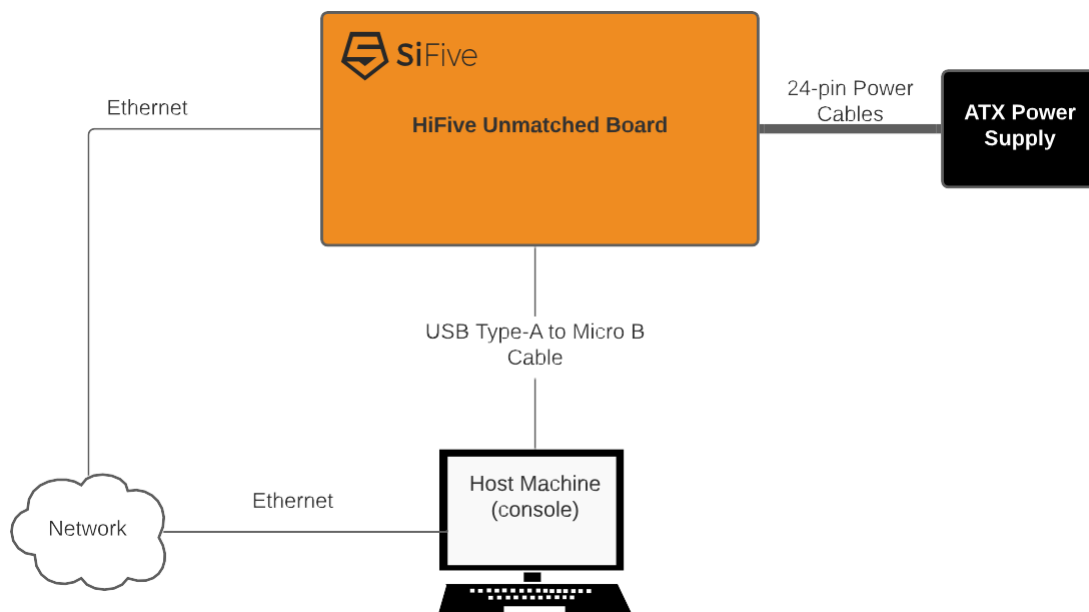


Figura 3: Diagrama de bloques del sistema HiFive Unmatched

4.1 Comprobaciones visuales iniciales

Antes de utilizar la placa, por favor asegúrese de que los siguientes 2 elementos están configurados correctamente.

4.1.1 Interruptor DIP de Selección de modo de arranque

La placa Unmatched, tal y como se envía, está configurada para arrancar desde la tarjeta SD incluida. Por favor, compruebe que el Interruptor DIP del modo de arranque está configurado tal y como se muestra en la Figura 4 (MSEL[3:0] - [ON, OFF, ON, ON]).

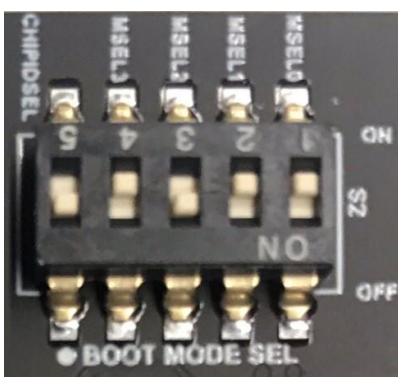


Figura 4: Selección del modo de arranque configurado para arrancar desde la tarjeta SD

4.1.2 Conexión del ventilador de la CPU

Asegúrese de que el ventilador de la CPU está conectado tal y como se muestra en la Figura 5.

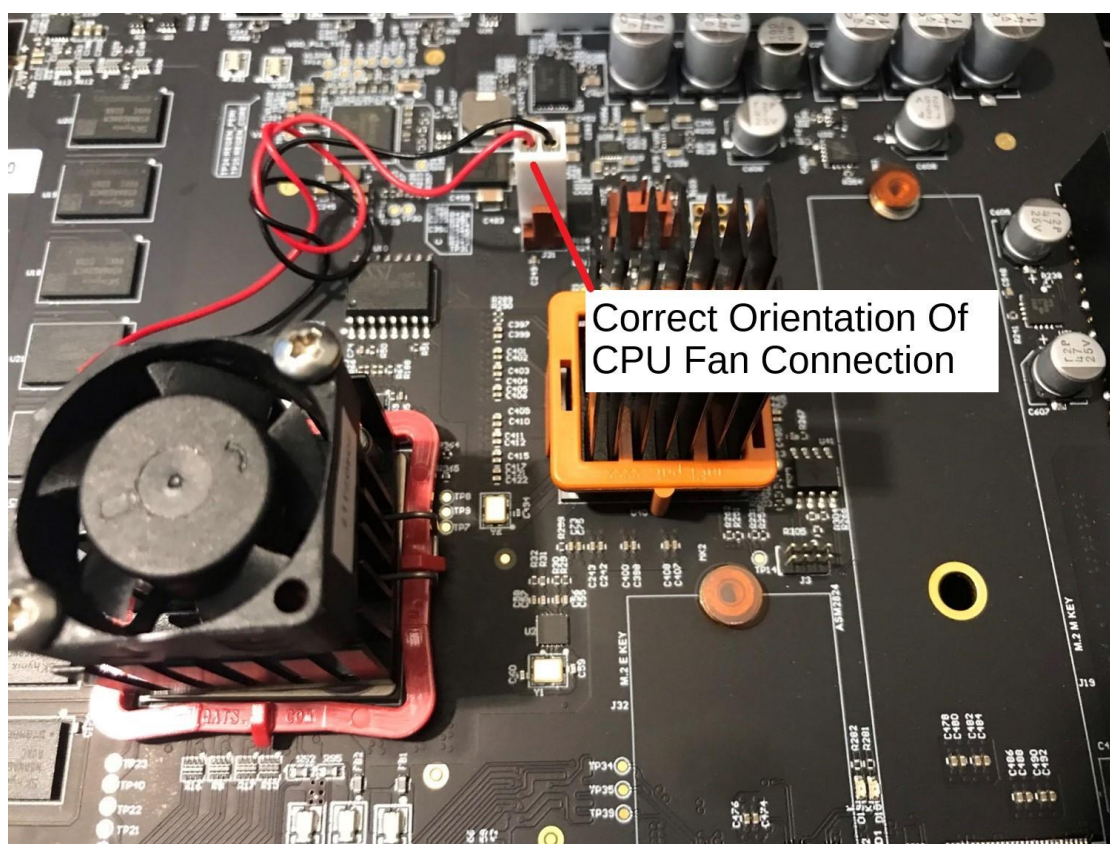


Figura 5: Conexión del ventilador de la CPU

4.1.3 Instalación de la Placa Unmatched dentro una caja Mini-ITX compatible

1. Por favor, siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la caja seleccionada para instalar correctamente la fuente de alimentación y la placa Unmatched dentro de la caja.

2. Utilice la cubierta I/O suministrada y móntela en la caja antes de instalar la Placa Unmatched.
3. El conector (13 en la Figura 1), que se muestra en vista ampliada en la Figura 6, debe utilizarse para conectar el ventilador del chasis.

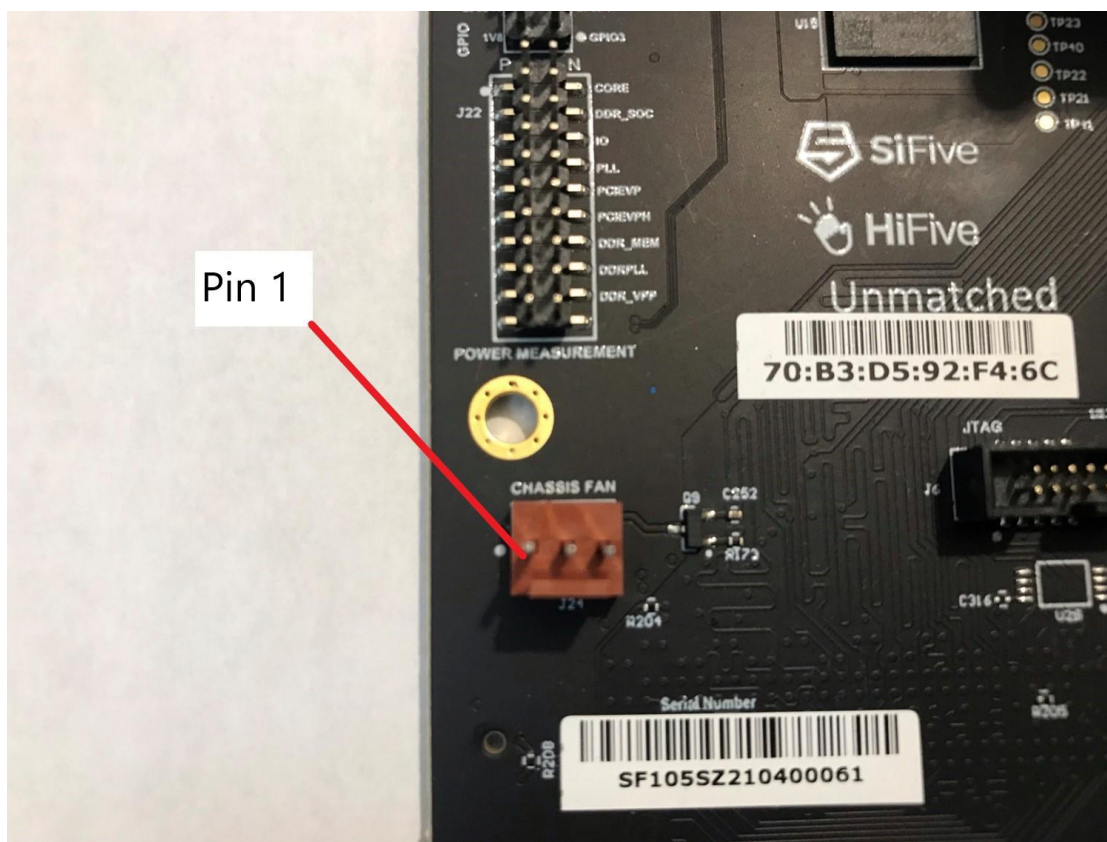


Figura 6: Conector del ventilador del chasis

La asignación de pines de este conector es la siguiente:

Pin 1	Tierra
Pin 2	12 V
Pin 3	Tach / No conectable a la Placa Unmatched

4. Si se requiere una conexión adicional para el ventilador del chasis, se puede utilizar un conector de 3 pines situado junto al conector del ventilador de la CPU, como se muestra en la Figura 7 .

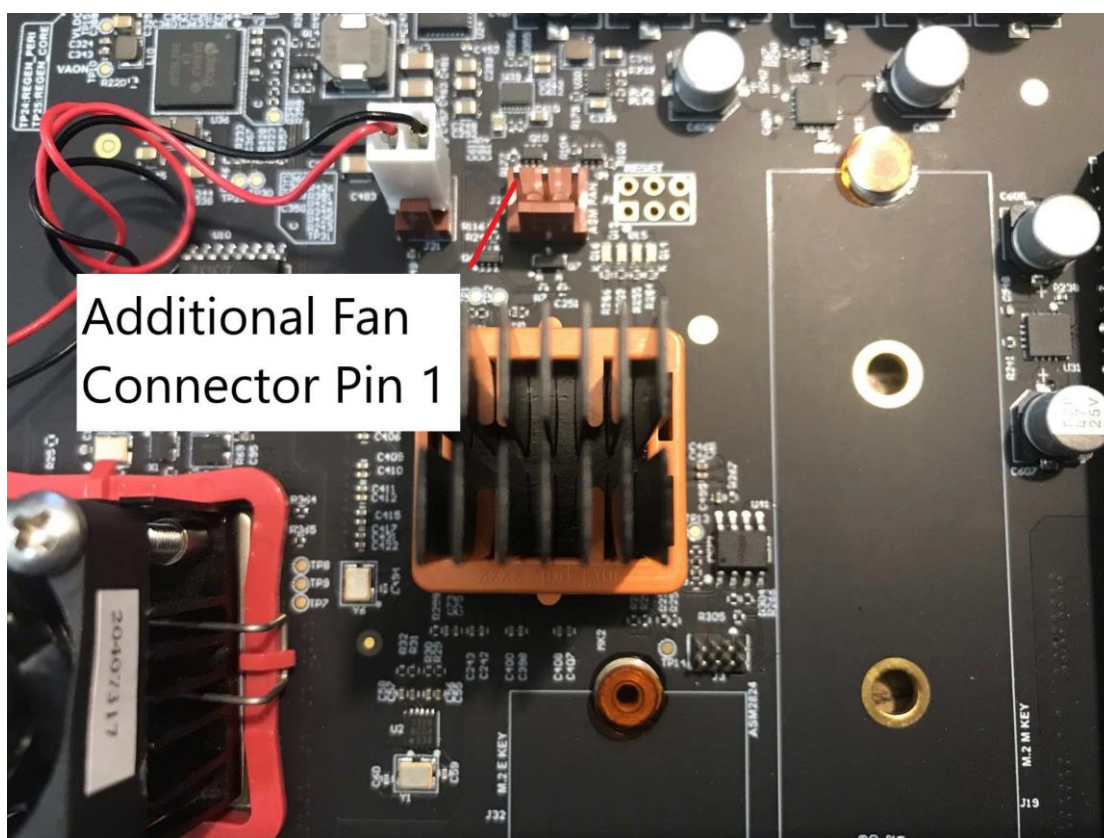


Figura 7: Conector adicional para el ventilador del chasis

- Conecte los cables del cabezal del panel frontal al conector del panel frontal (ver **27** en la Figura 1).

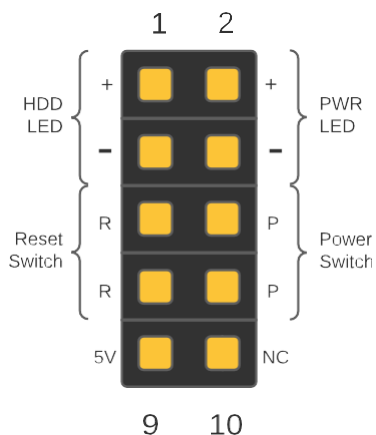


Figura 8: Conector del panel frontal

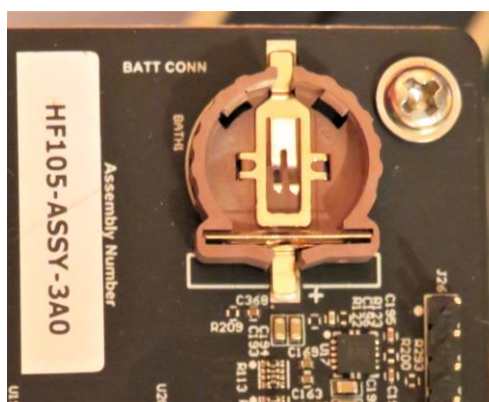
Tabla 3: Conexiones del panel frontal

1	LED del HDD	2	LED alimentación
---	-------------	---	------------------

Tabla 3: Conexiones del panel frontal

3	LED del HDD	4	LED alimentación
5	Interruptor de reinicio	6	Interruptor de encendido
7	Interruptor de reinicio	8	Interruptor de encendido
9	+5V	10	No conexión

6. Si se va a utilizar la función del Reloj en Tiempo Real (RTC), instale una pila de botón de litio CR1220 de 3V en el compartimento de la pila que se muestra en la figura 9.
- Localice el compartimento de la pila CR1220 (**23** en la figura 1).
 - Identifique el lado positivo (indicado por +) y el lado negativo (indicado por -) de la pila; tenga en cuenta que normalmente la pila de botón tendrá un lado plano, que es siempre el lado positivo, y un lado redondeado, que es siempre el lado negativo.
 - Cuando cambie una pila previamente instalada, retire la pila usada del compartimento utilizando un destornillador para soltar el pestillo que sujeta la pila y extraerla.
 - Introduzca la pila nueva en el compartimento, asegurándose de que el lado positivo de la CR1220 esté hacia arriba. La pila puede ser empujada directamente en el espacio aunque puede ser más fácil insertar un borde primero, con la pila orientada en diagonal, y luego empujar la pila hacia abajo para introducirla totalmente en su compartimento.

**Figura 9:** Conector de pila CR1220

Advertencia

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. No ingiera la pila. Busque inmediatamente atención médica si cree que la pila puede haber sido ingerida o introducida en cualquier parte del cuerpo. Cuando cambie una pila, siga todas las instrucciones de seguridad y de reciclaje de la pila indicadas por el fabricante.

7. Si la va a utilizar, instale la tarjeta PCIe en el conector PCI y fíjela correctamente en la caja según las instrucciones indicadas por el fabricante de misma.
8. Conecte el conector de 24 pines de la fuente de alimentación ATX al cabezal ATX (26 en la Figura 1) de la Placa Unmatched. Tenga en cuenta que algunas fuentes de alimentación presentan las conexiones de 24 pines como conectores de 20 pines y de 4 pines por separado; éstos deben ser unidos en una sola conexión de 24 pines. El cabezal ATX está codificado de modo que sólo hay una orientación para que el conector de la fuente de alimentación se conecte con el cabezal ATX. En la Figura 10 se muestra la conexión entre el cabezal ATX y el conector dividido de 20+4 pines.

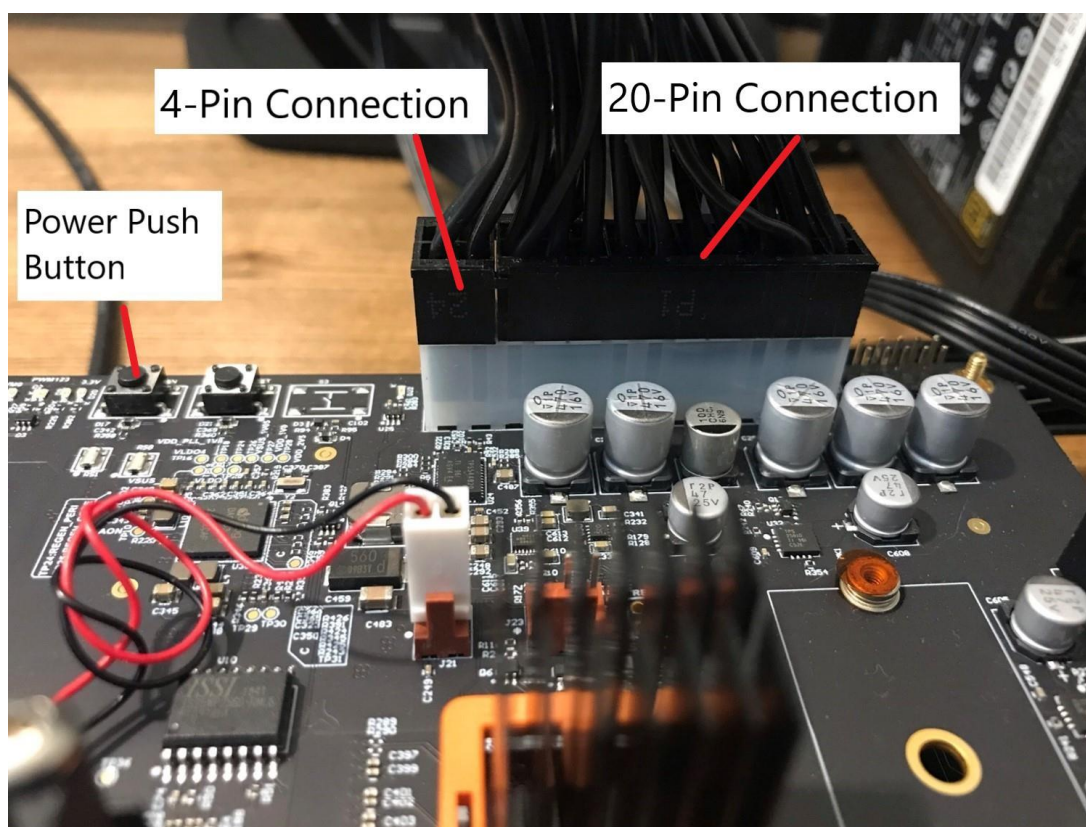


Figura 10: Conexión de alimentación ATX

4.2 Prueba de la configuración

Antes de cerrar la caja, se recomienda verificar que todas las conexiones están bien sujetas y que la placa se enciende correctamente.

Encienda la placa presionando y soltando el Botón de Encendido. La placa debería encenderse con el ventilador de la CPU funcionando y los 3 LEDs verdes encendidos, como se ve en la Figura 11. Esto indica que la placa está correctamente alimentada y que todos los suministros internos requeridos están funcionando.

Además, el Ventilador del chasis también debería empezar a funcionar por defecto sin ningún control de software. El cabezal del ventilador suministra una alimentación constante de 12V a través del pin o clavija de alimentación.

La Figura 11 muestra los 2 LEDs accionados por PWM que se configuran por software. Durante el encendido, éstos pueden aparecer en un estado no inicializado que debe ser ignorado si se comprueba la placa sin la tarjeta SD insertada.

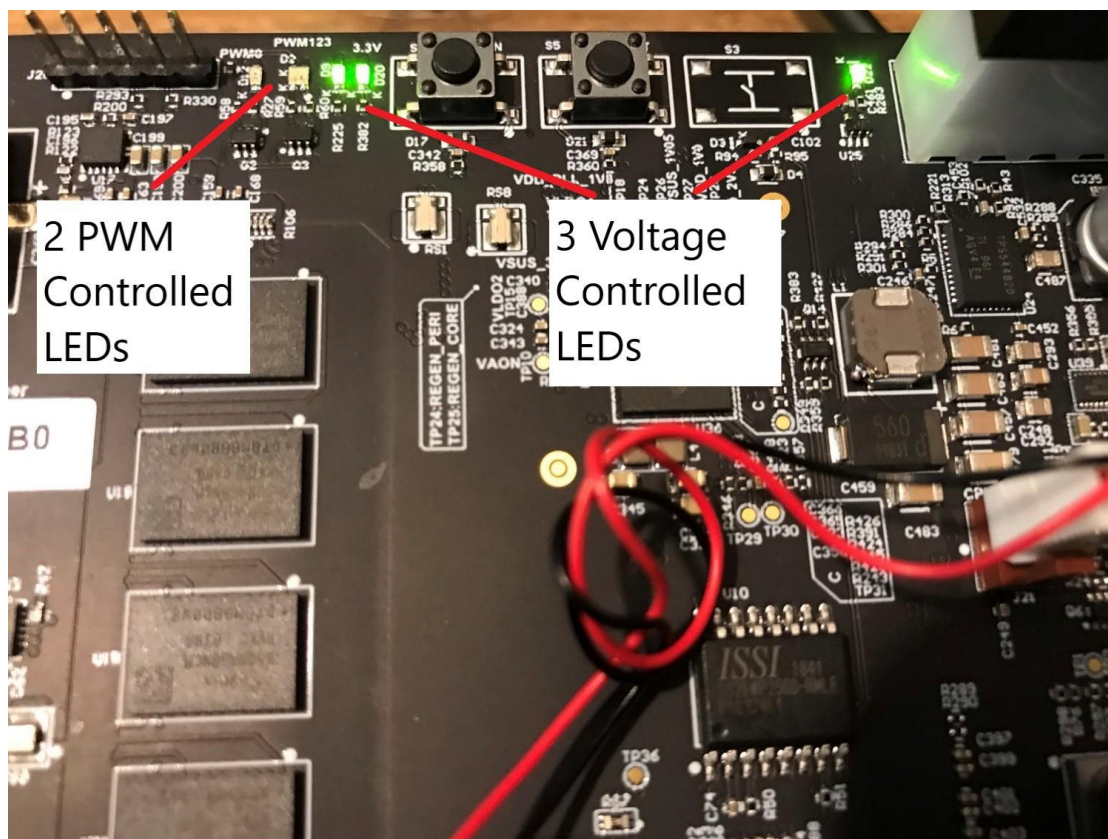


Figura 11: LEDs controlados por PWM

Para apagar la placa, pulse el Botón de Encendido hasta que se corte la alimentación. Para comprobarlo, observe que los 3 LEDs se apagan y el ventilador de la CPU se detiene.

Además, verifique que la prueba de encendido y apagado funciona mediante el Botón de Encendido situado en el panel frontal de la caja.

Cierre bien la caja después de la comprobación de encendido y apagado. La placa HiFive Unmatched está lista para arrancar Linux.

5

Arranque y Ejecución

Utilizaremos la Tarjeta SD incluida para verificar que el SiFive Freedom-U-SDK arranca y se ejecuta correctamente en la placa Unmatched, pero primero tenemos que configurar la Ventana de Terminal de Consola en un ordenador host (anfitrión) para supervisar los mensajes de arranque y verificar que la placa ha arrancado correctamente.

5.1 Configuración de la Ventana de Terminal de Consola (USB a Serie)

Para supervisar el proceso de arranque, es necesario conectar el cable micro-USB incluido a la placa Unmatched a través del Puerto de Consola (marcado en la cubierta I/O) y que el conector Tipo-A del cable esté conectado a cualquier puerto USB 2.0 disponible del ordenador host. Tenga en cuenta que la interfaz micro USB se alimenta desde el ordenador host. No es necesario encender la placa Unmatched cuando se configura el ordenador host para la Ventana de Terminal de Consola.

La salida de la Consola hacia un ordenador host se muestra utilizando un emulador de USB a Puerto Serie con las siguientes opciones para la configuración del Puerto Serie:

- Velocidad (tasa de baudios): 115200
- Bits de datos: 8
- Bits de parada: 0
- Paridad: Ninguna
- Control de flujo: Ninguno

El controlador FTDI 2232H Serie / JTAG a USB se utiliza para la comunicación con el ordenador host. Cuando el cable micro-USB se conecta al ordenador host, en la mayoría de los casos el sistema operativo (OS) del ordenador host detecta el dispositivo FTDI y automáticamente instala los controladores de dispositivo adecuados para comunicarse con el dispositivo. Sin embargo, puede haber situaciones en las que esto no sea automático y haya que instalar los controladores manualmente. Para la instalación manual, consulte el sitio web de Soporte de FTDI para los controladores de dispositivos y las instrucciones para las instalaciones específicas del sistema operativo.

Guías de instalación:

<https://ftdichip.com/document/installation-guides/>

5.2 Inicio de la Ventana de Terminal de Consola (USB a Serie)

5.2.1 Ordenador host en macOS o Linux

En la Ventana de Terminal de macOS, ejecute lo siguiente:

```
sudo screen -L /dev/tty.usbserial-*01 115200
```

En la Ventana de Terminal de Linux, ejecute lo siguiente:

```
sudo screen -L /dev/serial/by-path/*-port0 115200
```

Tenga en cuenta que la bandera "-L" en el comando permite el registro de las salidas mostradas en la ventana del terminal. El archivo de registro por defecto se llama "screenlog.0" y se crea o se anexa a un archivo existente en el directorio de trabajo del usuario. El registro es opcional; sin embargo, es útil en caso de que se produzca un error o un fallo durante el arranque o el funcionamiento normal, ya que el archivo de registro sirve para que SiFive identifique el origen del error o del fallo.

Como alternativa al comando "screen" en macOS o Linux, el usuario puede utilizar las aplicaciones "minicom" o "picocom" si están disponibles.

5.2.2 Ordenador host en Windows

En Windows, los usuarios necesitarán un cliente SSH de terceros capaz de emular la Ventana de Terminal UART, como PuTTY, que puede descargarse desde el siguiente enlace:

<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

Cuando el cable micro-USB se conecta al ordenador host, Windows detecta automáticamente el nuevo dispositivo y lo reconoce como un puerto USB-a-Serie que aparece en el Administrador de Dispositivos de Windows de la manera siguiente:

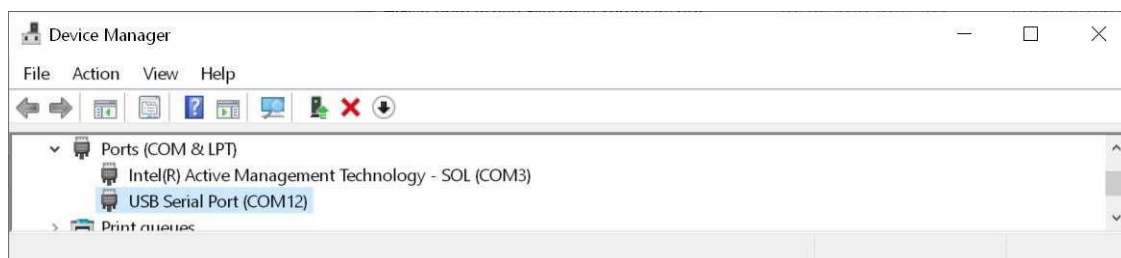


Figura 12: Puertos COM en el Administrador de Dispositivos

Tenga en cuenta que el Número de Puerto COM asignado variará de un puerto USB a otro en el host. En la mayoría de los casos, verá 2 Puertos Serie USB para el dispositivo FTDI. En esta situación, elija el que tenga el número de puerto COM más alto, ya que éste es el puerto

que se comunica con las señales UART en la Placa Unmatched.

Verifique que el puerto seleccionado tiene los controladores correctos instalados y que Windows ha reconocido el dispositivo FTDI en la Placa Unmatched realizando los siguientes pasos:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el "Puerto Serie USB" y seleccione "Propiedades" en el menú desplegable. Esto debería mostrar lo que aparece en la Figura 13. Observe que aparece "Fabricante: FTDI".

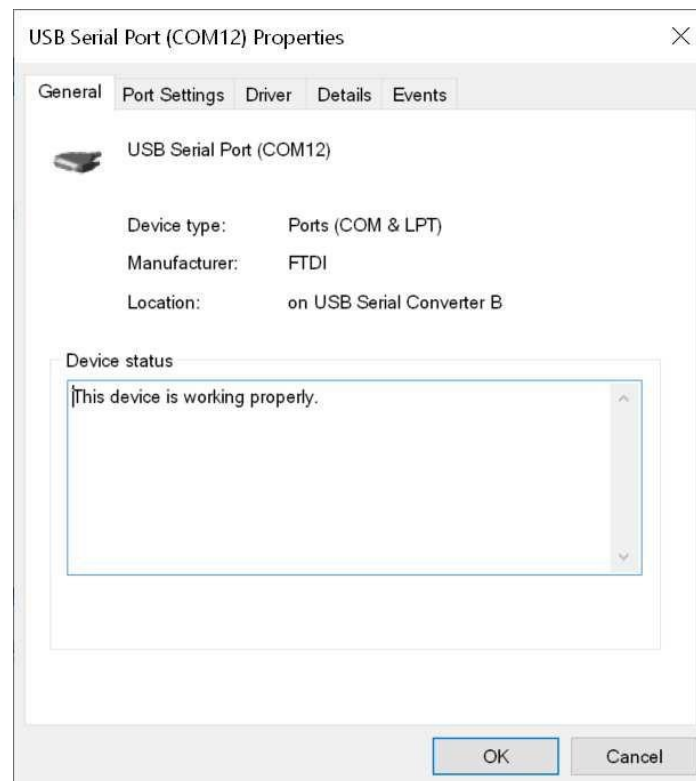


Figura 13: *Propiedades del Puerto Serie*

Para ver la salida de la consola, inicie PuTTY y configure la aplicación como una UART Terminal Windows como sigue:

1. Seleccione el tipo de conexión "Serial".
2. Bajo "Serial line", seleccione el puerto COM al que está conectada la tarjeta HiFive Unmatched como se muestra en el Administrador de Dispositivos
3. Seleccione la Velocidad de 115200
4. Haga clic en el botón "Open" (Abrir).

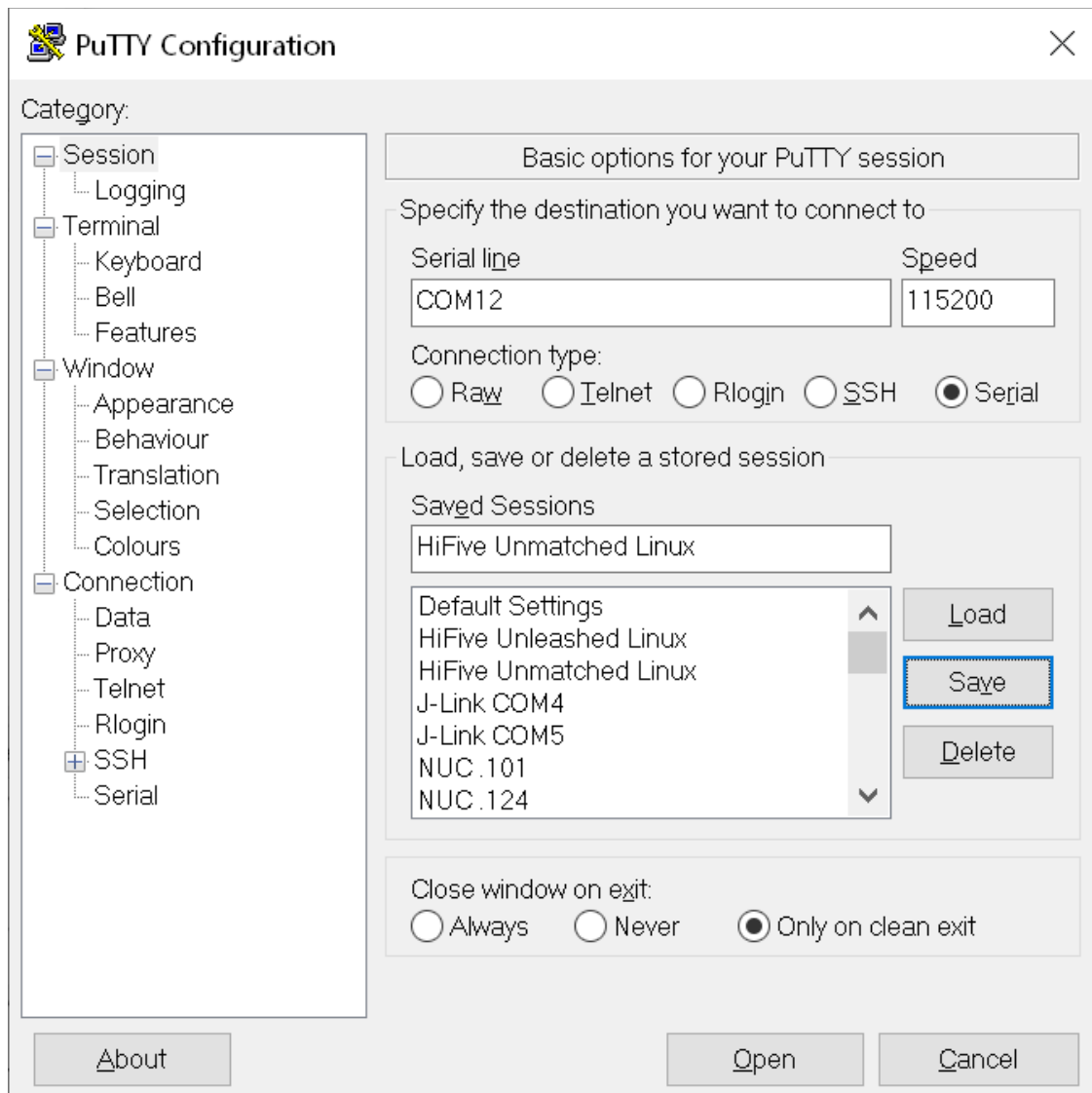


Figura 14: Configuración de PuTTY

5.3 Arranque del Software

Para arrancar el software pre-empaquetado que se entrega con la placa HiFive Unmatched, siga los siguientes pasos:

1. Inserte la tarjeta SD incluida en la ranura de tarjeta SD que debe ser visible a través de la cubierta I/O.
2. Asegúrese de que la Ventana de Terminal de Consola está abierta y que tiene una conexión activa con la Placa Unmatched.
3. Encienda la placa mediante el Botón de Encendido del panel frontal de la caja.

Mientras arranca la placa Unmatched, los mensajes de arranque se muestran en la Ventana de Terminal de Consola. Cuando arranca correctamente, el prompt de inicio de sesión muestra lo siguiente:



```

COM9 - PuTTY
Starting User Login Management...
[ OK ] Started Xserver startup without a display manager.
[ OK ] Started Network Name Resolution.
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[ OK ] Started NTP client/server.
[ OK ] Finished Console System Startup Logging.
[ OK ] Finished IPv6 Packet Filtering Framework.
[ OK ] Finished IPv4 Packet Filtering Framework.
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Network Manager...
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Started Telephony service.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Network Manager.
[ OK ] Reached target Network.
Starting DNS forwarder and DHCP server...
[ OK ] Started Respond to IPv6 Node Information Queries.
[ OK ] Started Network Router Discovery Daemon.
Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Started Xinetd A Powerful Replacement For Inetd.
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttySIF0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started timer to turn-on green LED.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Hostname Service...
[ OK ] Started DNS forwarder and DHCP server.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ OK ] Stopped Xserver startup without a display manager.
[ OK ] Started Xserver startup without a display manager.

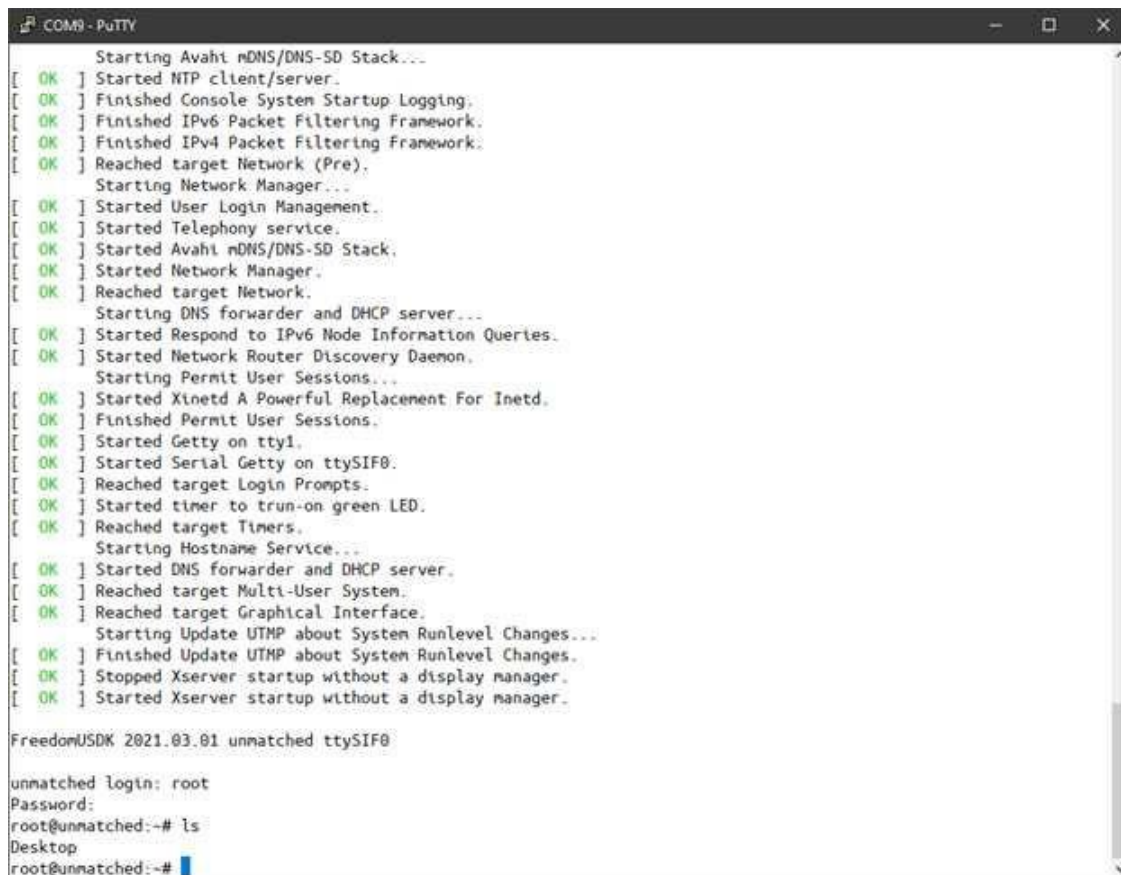
FreedomUSDK 2021.03.01 unmatched ttySIF0
unmatched login:

```

A continuación, inicie sesión con las siguientes credenciales:

- Login de Unmatched: root
- Contraseña: sifive

Una vez que se haya arrancado e iniciado la sesión con éxito, la Ventana de Terminal de Consola mostrará lo siguiente:



```

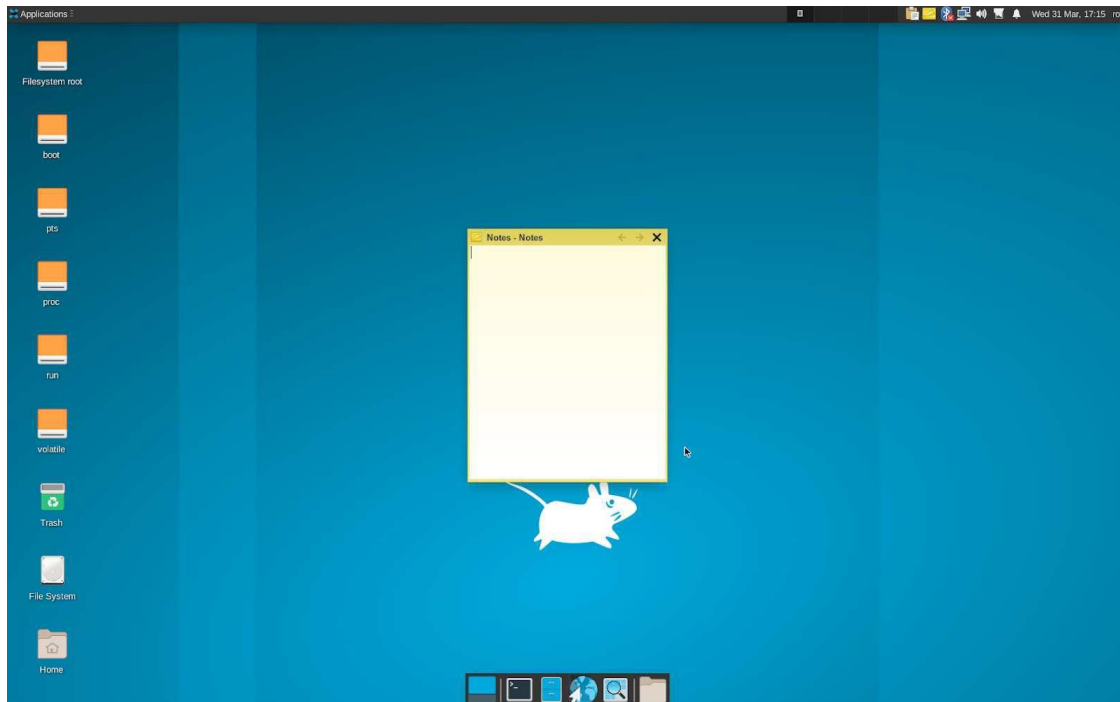
COM9 - PuTTY
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[ OK ] Started NTP client/server.
[ OK ] Finished Console System Startup Logging.
[ OK ] Finished IPv6 Packet Filtering Framework.
[ OK ] Finished IPv4 Packet Filtering Framework.
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Network Manager...
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Started Telephony service.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Network Manager.
[ OK ] Reached target Network.
Starting DNS forwarder and DHCP server...
[ OK ] Started Respond to IPv6 Node Information Queries.
[ OK ] Started Network Router Discovery Daemon.
Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Started Xinetd A Powerful Replacement For Inetd.
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttySIF0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started timer to turn-on green LED.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Hostname Service...
[ OK ] Started DNS forwarder and DHCP server.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ OK ] Stopped Xserver startup without a display manager.
[ OK ] Started Xserver startup without a display manager.

FreedomUSDK 2021.03.01 unmatched ttySIF0

unmatched login: root
Password:
root@unmatched:~# ls
Desktop
root@unmatched:~#

```

Si se utiliza una Tarjeta Gráfica PCIe y se conecta un monitor a la tarjeta, el Escritorio aparecerá como se muestra en la siguiente imagen:



5.4 Actualización del Software de HiFive Unmatched

El software incluido en la tarjeta microSD que se suministra con la HiFive Unmatched se actualiza con frecuencia. Para asegurarse de que el software del sistema HiFive Unmatched cuenta con las actualizaciones cruciales y el conjunto de funciones más reciente, consulte el siguiente enlace para ver las actualizaciones:

<https://github.com/sifive/freedom-u-sdk/releases>

El LÉEME de esta página describe los pasos necesarios para flashear la tarjeta SD con la última imagen de disco.

6

Soporte para HiFive Unmatched

Únase a los foros de SiFive para hacer preguntas y recibir soporte para la placa de desarrollo HiFive Unmatched:

<https://forums.sifive.com/c/hifive-unmatched/16>

Para obtener información adicional sobre HiFive Unmatched y las últimas versiones de la documentación de soporte, visite:

<https://www.sifive.com>

Si tiene preguntas directas, póngase en contacto con su representante SiFive.

7

Limitación de Responsabilidad

SIFIVE GARANTIZA QUE, DURANTE UN PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PLACA UNMATCHED, ÉSTA ESTARÁ LIBRE DE DEFECTOS EN LOS MATERIALES Y LA FABRICACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE USO. SALVO EN LO ANTERIOR, LA PLATAFORMA UNMATCHED SE ENTREGA "TAL CUAL". EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES LO PERMITAN, SIFIVE RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO O NO INFRACCIÓN, O CUALQUIER GARANTÍA DERIVADA DE CUALQUIER PROPUESTA, ESPECIFICACIÓN, MUESTRA, TRATO, USO O PRÁCTICA COMERCIAL.

EN CUALQUIER CASO, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SIFIVE SERÁ, A ELECCIÓN DE SIFIVE, Y TRAS HABER INFORMADO AL PUNTO DE VENTA, REPARAR O SUSTITUIR CUALQUIER COMPONENTE QUE PRESENTE UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO EN LA PLACA UNMATCHED.

EN NINGÚN CASO SIFIVE SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, PUNITIVO, INDIRECTO O CONSECUCIONAL CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO, O AL RENDIMIENTO DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO PROPORCIONADO POR SIFIVE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL O EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO SUSTITUTIVO.